

# Synthèse de Mécanique du Vol : Notions, Vitesses et Puissances

Révision Aéronautique

Mai 2026

## 1 Notions Fondamentales et Lois Physiques

### 1.1 L'Atmosphère et les Fluides

- **Équation d'état des gaz parfaits** :  $P = \rho r T$ . Elle relie la pression, la masse volumique et la température statique [?, ?]. ( $r = 287,04 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ ).
- **Pression Dynamique** ( $q$ ) : Représente l'énergie cinétique de l'air par unité de volume :  $q = \frac{1}{2} \rho U^2$  [?, ?].
- **Nombre de Reynolds** ( $Re$ ) : Ratio entre les forces d'inertie et les forces de viscosité, permettant de caractériser l'écoulement (laminaire ou turbulent) :  $Re = \frac{U \ell}{\nu}$  [?, ?].
- **Nombre de Mach** ( $M$ ) : Rapport entre la vitesse de l'avion et la célérité locale du son ( $a$ ) :  $M = \frac{U}{a}$  [?, ?].

### 1.2 Équilibre et Aérodynamique

- **Équations de vol en palier** : La portance ( $L$ ) équilibre le poids ( $W$ ), et la poussée ( $T$ ) équilibre la traînée ( $D$ ) [?, ?].
- **Finesse aérodynamique** ( $f$ ) : Rapport d'efficacité  $f = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D}$ . Elle représente la distance parcourue pour chaque unité d'altitude perdue [?, ?].
- **Loi de Portance** :  $L = q S C_L$ , avec  $C_L = C_{L\alpha}(\alpha - \alpha_0)$  [?, ?].
- **Modèle de Traînée (Polaire)** :  $C_D = C_{D0} + \frac{C_L^2}{\pi \lambda e}$  (Traînée parasite + Traînée induite) [?, ?].

## 2 Les Différents Types de Vitesses

### 2.1 Vitesses de Sécurité et Limites

- **Vitesse de décrochage** ( $V_s$  ou  $V_{min}$ ) : Vitesse minimale pour maintenir la portance :  $V_s = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{Lmax}}}$  [?, ?].
- **Vitesse de décollage** ( $V_{LOF}$ ) : Vitesse à laquelle l'avion quitte le sol, généralement  $V_{LOF} > 1.1 V_{mu}$  [?, ?].
- **Vitesse critique** ( $V_1$ ) : Vitesse de décision lors du décollage en cas de panne moteur [?, ?].

### 2.2 Vitesses Optimales

- **Vitesse de traînée minimale** ( $V_{minD}$ ) : Vitesse qui donne la meilleure finesse ( $f_{max}$ ) [?, ?].
- **Vitesse de puissance minimale** ( $V_{minP}$ ) : Vitesse minimisant le besoin de puissance motrice, idéale pour l'endurance maximale [?, ?].
- **Vitesse ascensionnelle** ( $V_c$ ) : Composante verticale de la vitesse lors d'une montée :  $V_c = V \sin \theta$  [?, ?].

### 3 Puissances et Énergies

- **Puissance Disponible** ( $P_a$ ) : Puissance fournie par le moteur à l'écoulement ( $P_a = T \times V$ ) [?].
- **Puissance Requise** ( $P_r$ ) : Puissance nécessaire pour vaincre la traînée aérodynamique ( $P_r = D \times V$ ) [?].
- **Puissance en Excès** ( $P_e$ ) : La différence  $P_a - P_r$ , utilisée pour monter ou accélérer [?, ?].
- **Théorème de l'énergie cinétique** : Relie la puissance en excès à la vitesse de montée et à l'accélération :  $\frac{dE_m}{dt} = P_a - P_r$  [?].

### 4 Endurance et Performances de Temps

- **Endurance** ( $T$  ou  $t_e$ ) : Temps maximal qu'un avion peut rester en vol. Elle est maximisée en volant à la puissance minimale ( $P_r \text{ min}$ ) [?, ?].
- **Distance Franchissable (Range -  $d_f$ )** : Distance maximale parcourue avec une charge de carburant donnée, régie par l'équation de Breguet [?, ?].
- **Facteur de Charge** ( $n$ ) : Rapport  $L/W$ . En virage incliné d'un angle  $\phi$ ,  $n = 1/\cos \phi$  [?, ?].

#### Attention Examen

N'oubliez pas que pour un **avion à hélice**, l'endurance maximale se trouve à  $V_{minP}$ , tandis que pour un **jet**, les critères diffèrent légèrement en fonction de la poussée [?, ?].